JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 22nd January Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

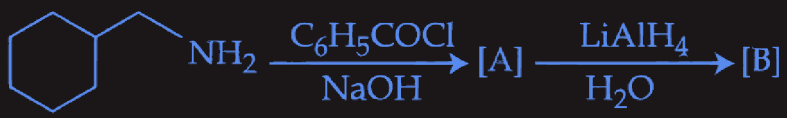
Q1. MCQ (Single Correct Answer)

H_2S, H_2O, NF_3, NH_3 एवं $CHCl_3$ में से न्यूनतम द्विध्रुव आघूर्ण मान वाले अणु (X) को पहचानिए। अणु (X) के केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की संख्या है :

(A) 3 (B) 2 (C) 0 (D) 1

dekhoexams.com

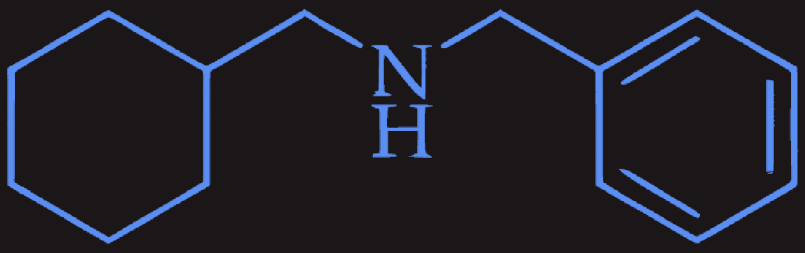
Q2. MCQ (Single Correct Answer)



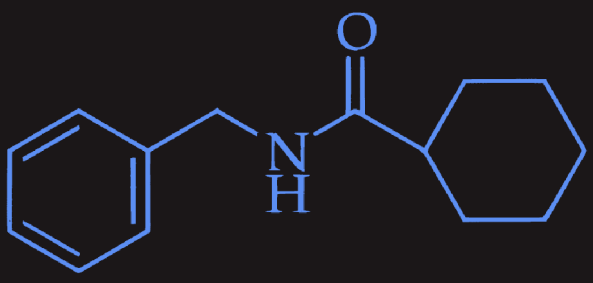
dekhoexams.com

अंतिम उत्पाद $[B]$ है :

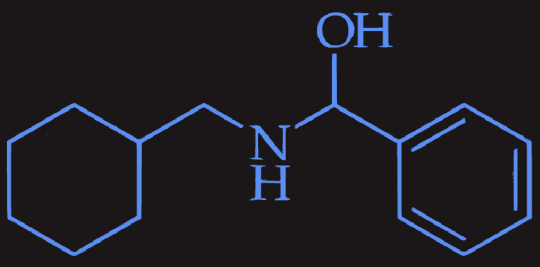
(A)



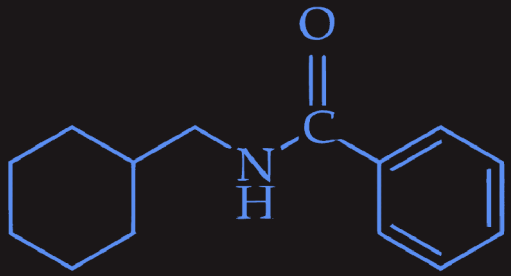
(B)



(C)



(D)



Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : प्रथम आयनन एन्थैल्पी मानों की दृष्टि से $C < O < N < F$ सही क्रम है।

कथन II : इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी परिमाण की दृष्टि से $S > Se > Te > Po > O$ सही क्रम है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अपचयन प्रक्रियाओं पर विचार करें :

$Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al(s), E^\circ = -1.66\ V$

$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}, E^\circ = +0.77\ V$

$Co^{3+} + e^- \longrightarrow Co^{2+}, E^\circ = +1.81\ V$

$Cr^{3+} + 3e^- \longrightarrow Cr(s), E^\circ = -0.74\ V$

अपचायक के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति का अवरोही क्रम है :

(A) $Al > Fe^{2+} > Cr > Co^{2+}$

(B) $Al > Cr > Co^{2+} > Fe^{2+}$

(C) $Cr > Fe^{2+} > Al > Co^{2+}$

(D) $Al > Cr > Fe^{2+} > Co^{2+}$

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यौगिक A, $C_8H_8O_2$ ऐसिटोफीनोन के साथ क्रॉस-ऐल्डॉल संघनन के द्वारा एक एकल उत्पाद देता है। यौगिक A सान्द्र NaOH के साथ क्रिया करके दो उत्पादों में से एक उत्पाद प्रतिस्थापित बेन्जिल ऐल्कोहॉल के रूप में बनाता है। यौगिक A है :

(A) 2-हाइड्रॉक्सी ऐसिटोफीनोन

(B) 4-हाइड्रॉक्सी बेन्जैल्डिहाइड

(C) 4-मेथिल बेन्ज़ोइक अम्ल

(D) 4-मेथॉक्सी बेन्जैल्डिहाइड

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का सूची - II से मिलान कीजिए।

सूची - I **ग्लूकोस की निम्न के साथ अभिक्रिया**		**सूची - II** **निर्मित उत्पाद**	
A.	हाइड्रोक्सिलऐमीन	I.	ग्लूकोनिक अम्ल
B.	Br_2 जल	II.	ग्लूकोस पेंटाऐसीटेट
C.	आधिक्य में ऐसीटिक एनहाइड्राइड	III.	सैकेरिक अम्ल
D.	सांद्र HNO_3	IV.	ग्लूकोक्सिम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) A-IV, B-III, C-II, D-I

(B) A-I, B-III, C-IV, D-II

(C) A-III, B-I, C-IV, D-II

(D) A-IV, B-I, C-II, D-III

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सही कथनों को पहचानें :

A. जलयोजित लवणों को प्राथमिक मानकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

B. प्राथमिक मानकों को वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए।

C. प्राथमिक मानक का अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया तात्क्षणिक एवं स्टॉइकियोमीट्रिक होनी चाहिए।

D. प्राथमिक मानक को जल में विलेय नहीं होना चाहिए।

E. प्राथमिक मानक का सापेक्षिक मोलर द्रव्यमान कम होना चाहिए।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल D एवं E

(B) केवल A, B एवं E

(C) केवल A, B, C एवं E

(D) केवल A, B एवं C

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से आर्रेनिअस समीकरण से सम्बन्धित सही कथन हैं :

A. कारक $e^{-Ea/RT}$ अणुओं के अंश जिनकी गतिज ऊर्जा Ea से कम है, के तदनुरूपी है।

B. दिए गए तापमान पर, Ea जितना कम होगा, अभिक्रिया उतनी तीव्र होगी।

C. लगभग $10^{\circ}\mathrm{C}$ तापमान वृद्धि से अभिक्रिया की दर दो गुणा हो जाती है।

D. $\log \mathrm{k}$ vs $\frac{1}{\mathrm{T}}$ का प्लॉट एक सीधी रेखा देता है जिसका ढाल $= -\frac{\mathrm{Ea}}{\mathrm{R}}$ है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A एवं B

(B) केवल B एवं D

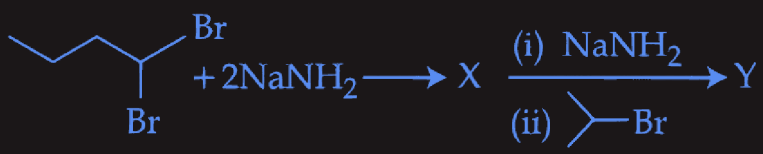
(C) केवल B एवं C

(D) केवल A एवं C

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें :



निर्मित उत्पाद Y है :

(A) 2-मेथिलहेक्स-3-आइन

(B) 5-मेथिलहेक्स-2-आइन

(C) आइसोप्रोपिलब्यूट-1-आइन

(D) 2-मेथिलहेक्स-2-आइन

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$[Ni(PPh_3)_2Cl_2]$ एक अनुचुम्बकीय संकुल है। इस संकुल के बारे में असत्य कथनों को पहचानें।

A. संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है।

B. संकुल सफेद रंग का है।

C. संकुल की परिकलित 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण 2.84 BM है।

D. इस यौगिक में Ni की परिकलित CFSE (क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा) $-0.8\Delta_o$ है।

E. इस संकुल में लिगन्डों की ज्यामितीय व्यवस्था $Ni(CO)_4$ के ही समान होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल C एवं D

(B) केवल A, B एवं D

(C) केवल C, D एवं E

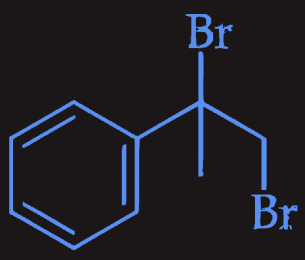
(D) केवल A एवं B

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

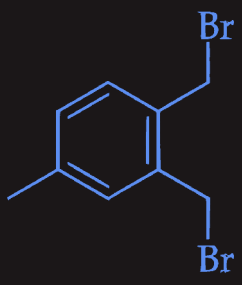
dekhoexams.com

डाइब्रोमो यौगिक $[P]$ (अणु सूत्र : $C_9H_{10}Br_2$) सोडामाइड के आधिक्य में गर्म करने, तदुपरान्त तनु HCl के साथ उपचारित करने पर $[Q]$ देता है। $[Q]$ मरक्यूरिक सल्फेट एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर $[R]$ देता है जो धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण परन्तु ऋणात्मक टॉलेन परीक्षण देता है। यौगिक $[P]$ है :

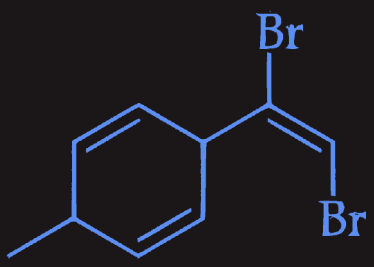
(A)



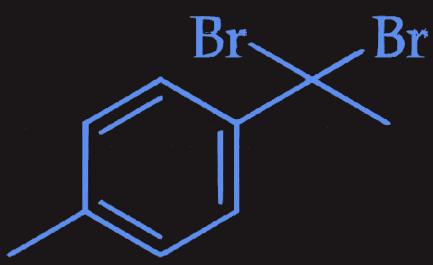
(B)



(C)



(D)



Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से कौन-सा मिश्रण pH $= 9.25$ का बफर विलयन देगा ?

दिया गया है : $pK_b\,(NH_4OH) = 4.75$

(A) $0.5 M NH_4OH (0.2\,L) + 0.2 M HCl (0.5\,L)$

(B) $0.2 M NH_4OH (0.5\,L) + 0.1 M HCl (0.5\,L)$

(C) $0.2 M NH_4OH (0.4\,L) + 0.1 M HCl (1\,L)$

(D) $0.4 M NH_4OH (1\,L) + 0.1 M HCl (1\,L)$

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

जब यौगिक (X) के 1 g का कैल्डॉल विधि द्वारा नाइट्रोजन आकलन किया जाता है तो उत्पन्न अमोनिया द्वारा $1M\,H_2SO_4$ के 15 mL को उदासीन किया गया। यौगिक (X) में नाइट्रोजन का प्रतिशत है :

(A) 0.21 (B) 21 (C) 42 (D) 0.42

dekhoexams.com

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

H परमाणु के बामर रेखा की प्रथम (निम्नतम) ऊर्जा x J है। H परमाणु के द्वितीय बामर रेखा की ऊर्जा (J में) है :

(A) $\frac{x}{1.35}$ (B) $1.35x$ (C) x^2 (D) $2x$

dekhoexams.com

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : Mn की तुलना में Cr की प्रथम आयनन एन्थैल्पी कम है।

कथन II : Mn की तुलना में Cr की द्वितीय एवं तृतीय आयनन एन्थैल्पियाँ अधिक हैं।

dekhoexams.com

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(B) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।
(C) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।
(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

$T(K)$ पर $98\%H_2SO_4(w/w)$ जलीय विलयन के 100 g को $49\%H_2SO_4(w/w)$ जलीय विलयन के 100 g के साथ मिश्रित किया गया। परिणामी विलयन में H_2SO_4 का मोल प्रभाज क्या है ?

(दिया गया है : परमाणु द्रव्यमान : $H = 1u; S = 32u; O = 16u$)

(मानिए कि मिश्रित करने पर तापमान स्थिर रहता है।)

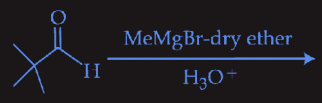
(A) 0.9 (B) 0.663 (C) 0.1 (D) 0.337

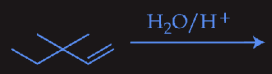
dekhoexams.com

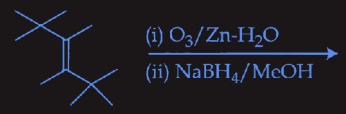
Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

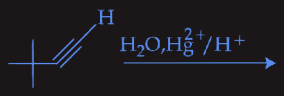
3,3-डाइमेथिल-2-ब्यूटेनॉल को किसके द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता है ?

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल B एवं E

(B) केवल B, C एवं E

(C) केवल B एवं C

(D) केवल B

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$A + 2\,B \longrightarrow AB_2$

'A' (मोलर द्रव्यमान $60\ g\ mol^{-1}$) के 36.0 g एवं 'B' (मोलर द्रव्यमान $80\ g\ mol^{-1}$) के 56.0 g की अभिक्रिया कराई जाती है। निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

A. ' A ' सीमान्त अभिकर्मक है।

B. $77.0\ g AB_2$ का निर्माण हुआ।

C. AB_2 का मोलर द्रव्यमान $140\ g\ mol^{-1}$ है।

D. अभिक्रिया की पूर्णता के उपरांत A के 15.0 g बिना अभिक्रिया किए शेष रह गए।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) केवल A एवं C (B) केवल A एवं B (C) केवल C एवं D (D) केवल B एवं D

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : N, As, Sb एवं P में से तत्व ' X ' एवं ' Y ' क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। X_2O_3 एवं Y_2O_3 ऑक्साइडों की प्रकृति क्रमशः अम्लीय एवं उभयधर्मी है।

कथन II : BCl_3 सहसंयोजी प्रकृति का है तथा जल में जल अपघटित हो जाता है। जलीय माध्यम में यह $[B(OH)_4]^-$ एवं $[B(H_2O)_6]^{3+}$ उत्पादित करता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें :

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

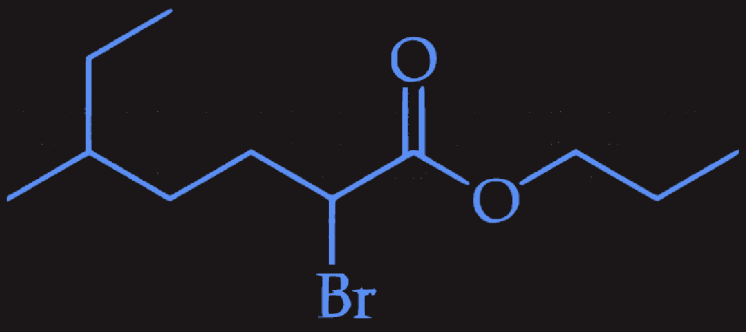
(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) दोनों कथन I एवं कथन II असत्य हैं।

(D) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है :



(A) 2-ब्रोमो-5-मेथिलहेक्सिलप्रोपेनोएट

(B) n-प्रोपिल-1-ब्रोमो-4-मेथिलहेक्सेनोएट

(C) n-प्रोपिल-2-ब्रोमो-5-मेथिलहेप्टेनोएट

(D) 2-ब्रोमो-5-मेथिलप्रोपेनोएट

dekhoexams.com

Q21. Numerical

निम्नलिखित वैद्युत रासायनिक सेल पर विचार करें :

$$Pt\,|O_2(g)(1bar)|HCl(aq)||M^{2+}(aq, 1.0M)\,|\,M(s)$$

वह pH जिसके ऊपर ऐनोड पर ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होना शुरू हो जाती है, है ____ । (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है : $E^{o}_{M^{2+}/M} = 0.994\ V$, $E^{o}_{O_2/H_2O} = 1.23\ V$ } मानक अपचयन विभव एवं $\frac{RT}{F}(2.303) = 0.059\ V$ दी गई दशा पर]

dekhoexams.com

Q22. Numerical

5.8 g ऐनिलीन के बेन्जाइलन अभिक्रिया से प्राप्त बेन्जैनिलाइड का द्रव्यमान, यदि उत्पाद की प्राप्ति 82% है, है : ____ g (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान : H : 1, C : 12, N : 14, O : 16)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

3d तत्वों के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से मिश्रित ऑक्साइडों की संख्या हैं ____ .

$Ti_2O_3,\ V_2O_4, Cr_2O_3, Mn_3O_4, Fe_3O_4, Fe_2O_3, Co_3O_4$

dekhoexams.com

Q24. Numerical

यदि Li की ऊर्ध्वपातन एन्थैल्पी 155 kJ mol^{-1}, F_2 की वियोजन एन्थैल्पी 150 kJ mol^{-1}, Li की आयनन एन्थैल्पी 520 kJ mol^{-1}, F की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी -313 kJ mol^{-1}, LiF की मानक विरचन एन्थैल्पी -594 kJ mol^{-1} है। LiF की जालक एन्थैल्पी का परिमाण है : ____ $kJmol^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

दो अभिक्रियाओं $A \xrightarrow{k_1} B$ एवं $C \xrightarrow{k_2} D$ पर विचार करें।

यदि $A \longrightarrow B$ अभिक्रिया का वेग स्थिरांक (k_1) को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है $\log_{10} k = 14.34 - \frac{1.5\times10^4}{T/K}$ तथा $C \longrightarrow D$ अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (Ea_2) $A \longrightarrow B$ अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा (Ea_1) की $\frac{1}{5}$ है, तो (Ea_2) का मान है ____ $kJmol^{-1}$ (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x) = [x]^2 - [x+3] - 3, x \in \mathbf{R}$ हैं, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है। तो

(A) x के परिमित संख्या में मानों के लिए $f(x) = 0$ है

(B) केवल $x \in [-1, 3)$ के लिए $f(x) < 0$ है

(C) $\int_0^2 f(x)dx = -6$ है

(D) केवल $x \in [4, \infty)$ के लिए $f(x) > 0$ है

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना परवलय $y^2 = 4x$ की मूलबिंदु O से जाने वाली जीवा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ वक्र S है। माना S पर कोई बिंदु P है। तो OP को अंत: $3:1$ के अनुपात में बाँटने वाले बिंदु का बिंदुपथ है।

(A) $2x^2 = 3y$ (B) $2y^2 = 3x$ (C) $3y^2 = 2x$ (D) $3x^2 = 2y$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक न्याय्य पासे को फेंकने पर संख्या n प्रकट होती है। यदि निकाय

$$\begin{aligned} x - ny + z &= 6 \\ x + (n-2)y + (n+1)z &= 8 \\ (n-1)y + z &= 1 \end{aligned}$$

का केवल एक हल होने की प्रायिकता $\frac{k}{6}$ है, तो n के सभी संभव मानों और k का योग है।

(A) 22 (B) 20 (C) 24 (D) 21

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलन $f(x) = \log_3 \log_5 \left(7 - \log_2 \left(x^2 - 10x + 85\right)\right) + \sin^{-1}\left(\left|\frac{3x-7}{17-x}\right|\right)$ का प्रांत $(\alpha, \beta]$ है। तो $\alpha + \beta$ बराबर है।

(A) 12 (B) 8 (C) 10 (D) 9

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभियाँ S और S′ हैं और प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त पर एक बिंदु $P(\alpha, \beta)$ है। यदि $(SP)^2 + (S'P)^2 - SP \cdot S'P = 37$ है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ बराबर है।

(A) 13 (B) 15 (C) 11 (D) 17

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\lim_{x\to 0}\frac{e^{(a-1)x}+2\cos bx+(c-2)e^{-x}}{x\cos x-\log_e(1+x)}=2$ है, तो $a^2+b^2+c^2$ बराबर है।

(A) 3 (B) 5 (C) 9 (D) 7

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना दो सदिश $\vec{a}=2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ और $\vec{b}=\lambda\hat{j}+2\hat{k}, \lambda\in Z$ हैं। माना $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$ है और परिमाण 2 का yz-तल में एक सदिश $\vec{d}$ है। यदि $|\vec{c}|=\sqrt{53}$ है, तो $(\vec{c}\cdot\vec{d})^2$ का अधिकतम संभव मान है।

(A) 52 (B) 26 (C) 104 (D) 208

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है और माना $f(x)=\min\left\{\sqrt{2}x, x^2\right\}$ है। माना $S=\{x\in(-2,2): \text{फलन } g(x)=|x|\left[x^2\right], x \text{ पर असंतत है}\}$, तो $\sum_{x\in S} f(x)$ बराबर है

(A) $2-\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{6}-3\sqrt{2}$ (C) $1-\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{6}-2\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

कथनों

(S1) : यदि $A(5,-1)$ और $B(-2,3)$ एक त्रिभुज, जिसका लंबकेन्द्र $(0,0)$ है, के दो शीर्ष हैं, तो इसका तीसरा शीर्ष $(-4,-7)$ है।

(S2) : यदि धनात्मक संख्याएं $2a, b, c$ एक A.P. के तीन क्रमागत पद हैं, तो रेखाएं $ax+by+c=0$ बिंदु $(2,-2)$ पर संगामी हैं

में

(A) दोनों गलत हैं (B) केवल (S2) सही है (C) दोनों सही हैं (D) केवल (S1) सही है

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना द्विघात समीकरण $12x^2-20x+3\lambda=0, \lambda\in\mathbf{Z}$, के मूल α, β हैं। यदि $\frac{1}{2}\leqslant|\beta-\alpha|\leqslant\frac{3}{2}$ है, तो λ के सभी संभव मानों का योग है।

(A) 3 (B) 6 (C) 1 (D) 4

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

संबंध $R=\left\{(x,y): 4x^2+y^2<52, x,y\in\mathbf{Z}\right\}$ में अवयवों की संख्या है।

(A) 86 (B) 67 (C) 89 (D) 77

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलन f और g , सभी $x, y \in \mathbf{N}$ के लिए $f(x+y)=f(x)f(y), f(1)=7$ और

$g(x+y)=g(xy), g(1)=1$ को संतुष्ट करते हैं। यदि $\sum_{x=1}^{n}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)=19607$ है, तो n बराबर है।

(A) 6 (B) 7 (C) 4 (D) 5

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण निकाय $\mathrm{AX}=\mathrm{B}$, जहाँ $\operatorname{adj} \mathrm{A}=\begin{bmatrix}4 & 2 & 2\\ -5 & 0 & 5\\ 1 & -2 & 3\end{bmatrix}$ और $\mathrm{B}=\begin{bmatrix}4\\0\\2\end{bmatrix}$ हैं, का एक हल $\mathrm{X}=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ है, तो $|x+y+z|$ बराबर है।

(A) 3 (B) 2 (C) $\frac{3}{2}$ (D) 1

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\mathrm{A}=\left\{(x, y): 4x^2+y^2 \leqslant 8 \text{ और } y^2 \leqslant 4x\right\}$ का क्षेत्रफल है।

(A) $\pi+\frac{2}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}+2$ (C) $\pi+4$ (D) $\frac{\pi}{2}+\frac{1}{3}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना L रेखा $\frac{x+1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z+3}{6}$ है और माना L पर सभी बिंदुओं $(\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{c})$, जिनकी रेखा $\frac{x+1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-9}{0}$ से रेखा L के अनुदिश दूरी 7 है, का समुच्चय S है। तो $\sum_{(a,b,c)\in S}(a+b+c)$ बराबर है।

(A) 28 (B) 6 (C) 40 (D) 34

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $y=y(x)$ अवकल समीकरण

$16(\sqrt{x+9\sqrt{x}})(4+\sqrt{9+\sqrt{x}})\cos y\,\mathrm{d}y=(1+2\sin y)\mathrm{d}x, x>0$ को संतुष्ट करता है और $y(256)=\frac{\pi}{2}$, $y(49)=\alpha$ हैं, तो $2\sin\alpha$ बराबर है।

(A) $2\sqrt{2}-1$ (B) $\sqrt{2}-1$ (C) $2(\sqrt{2}-1)$ (D) $3(\sqrt{2}-1)$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना अतिपरवलय $\frac{x^2}{\mathrm{a}^2}-\frac{y^2}{\mathrm{b}^2}=1$, जिसकी नाभियाँ S और S′ हैं, पर एक बिंदु $\mathrm{P}(10, 2\sqrt{15})$ है। यदि इसकी नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है, तो $\Delta \mathrm{PSS}'$ के क्षेत्रफल का वर्ग बराबर है।

(A) 4200 (B) 1462 (C) 900 (D) 2700

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

यदि संख्याओं $k, 2k, 3k, \ldots\ldots, 1000k$ का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन 500 है, तो k^2 बराबर है।

(A) 1 (B) 16 (C) 9 (D) 4

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S = \{z \in \mathbb{C} : 4z^2 + \bar{z} = 0\}$ है। तो $\sum_{z \in S} |z|^2$ बराबर है।

(A) $\frac{5}{64}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{7}{64}$ (D) $\frac{3}{16}$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना $(1+x)^n, n \in \mathbf{N}$, के द्विपद प्रसार में x^r का गुणांक C_r है, जहाँ $0 \le r \le n$ है ।

यदि $P_n = C_0 - C_1 + \frac{2^2}{3}C_2 - \frac{2^3}{4}C_3 + \ldots\ldots + \frac{(-2)^n}{n+1}C_n$ है, तो $\sum_{n=1}^{25} \frac{1}{P_{2n}}$ का मान बराबर है।

(A) 675 (B) 580 (C) 525 (D) 650

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना a, b, c A.P. में हैं और $a^2, 2b^2, c^2$ G.P. में हैं। यदि $a < b < c$ और $a + b + c = 1$ हैं, तो $9\left(a^2 + b^2 + c^2\right)$ बराबर है

____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना एक सदिश $\vec{a} = \sqrt{2}\hat{i} - \hat{j} + \lambda\hat{k}, \lambda > 0$, सदिश $\vec{b} = -\lambda^2\hat{i} + 4\sqrt{2}\hat{j} + 4\sqrt{2}\hat{k}$ से अधिक कोण बनाता है और धनात्मक z-अक्ष से θ, $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{2}$, कोण बनाता है। यदि λ के सभी संभव मानों का समुच्चय $(\alpha, \beta) - \{\gamma\}$ है, तो $\alpha + \beta + \gamma$ बराबर है

____ .

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है। यदि $\alpha = \int_0^{64} \left(x^{1/3} - \left[x^{1/3}\right]\right) dx$ है, तो $\frac{1}{\pi}\int_0^{\alpha\pi} \left(\frac{\sin^2\theta}{\sin^6\theta + \cos^6\theta}\right) d\theta$ बराबर है _____.

dekhoexams.com

Q49. Numerical

मान $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{1}{10}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{8}, 0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ और $0 < \beta < \frac{\pi}{4}$ हैं। यदि $\tan 2\alpha = \frac{3(1 - r\sqrt{5})}{\sqrt{11}(s + \sqrt{5})}, r, s \in N$ हैं, तो $r + s$ बराबर है ____ .

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना प्रथम 11 धन पूर्णांकों का समुच्चय S है। तो $A = \{B \subseteq S : n(B) \geqslant 2$ है और B के सभी अवयवों का गुणनफल सम है $\}$ में अवयवों की संख्या है ____ .

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक खुले आर्गन पाईप में ν_3 और ν_6 क्रमशः तीसरी और छठवीं संनादी आवृत्तियाँ हैं। यदि $\nu_6 - \nu_3 = 2200\ \text{Hz}$ है, तो पाईप की लम्बाई ____ mm है :

(वायु में ध्वनि का वेग $330\ \text{m/s}$ लें)

dekhoexams.com

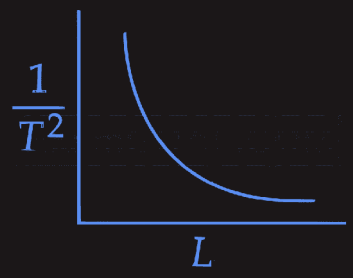
(A) 200 (B) 225 (C) 275 (D) 250

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

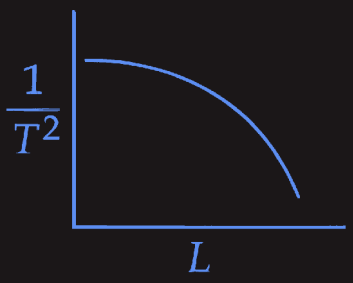
dekhoexams.com

एक सरल लोलक प्रयोग का उपयोग करके g को इसके आवर्त काल T के मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख लोलक की लम्बाई L और आवर्तकाल T के बीच सही संबंध को निरूपित करता है ?

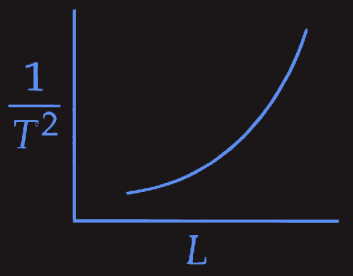
(A)



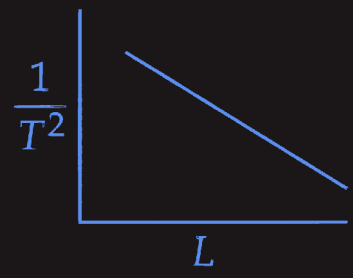
(B)



(C)



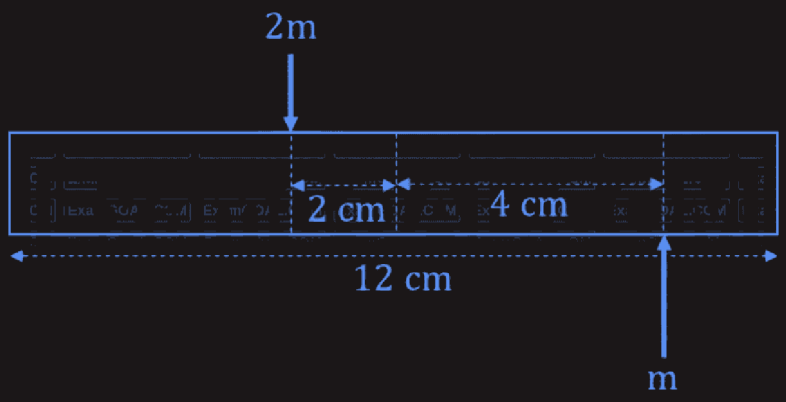
(D)



Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

लम्बाई 12 cm और द्रव्यमान 20 m की एक एकसमान छड़ एक चिकनी क्षैतिज मेज पर स्थित है। छड़ के तल में समान चाल v के साथ चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो बिन्दु द्रव्यमान m और $2m$ विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं। ये द्रव्यमान एक ही समय पर छड़ पर आघात करते हैं और इसमें चिपक जाते हैं। संघट्ट के पश्चात् सम्पूर्ण निकाय कोणीय आवृत्ति ω से घूर्णन कर रहा है। v और ω का अनुपात है :



(A) 33 (B) $2\sqrt{88}$ (C) 32 (D) 66

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

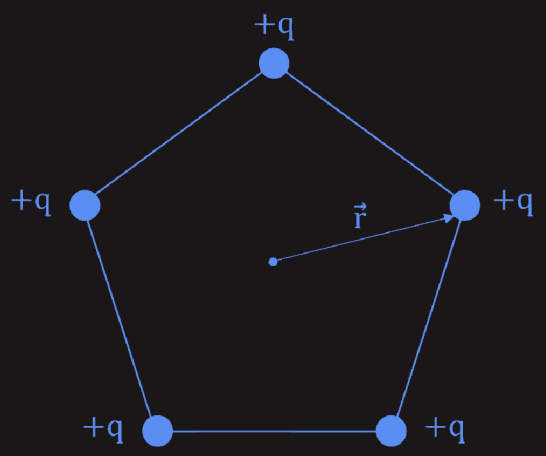
एक लेज़र किरण-पुंज की तीव्रता $4.0 \times 10^{14}\ \mathrm{W/m^2}$ है। किरण-पुंज से सम्बद्ध चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम ____ T है। $\left(\epsilon_o = 8.85 \times 10^{-12} \mathrm{C^2/Nm^2}\right.$ और $\left.\mathrm{c} = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}\right.$ लें)

(A) 1.83 (B) 2.0 (C) 5.5 (D) 18.3

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

पाँच धनावेश, जिनमें प्रत्येक का आवेश q है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक पंचभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। इन पाँच धनावेशों के कारण पंचभुज के केंद्र O पर वैद्युत विभव (V) और वैद्युत क्षेत्र $(\vec{E})$ हैं :



(A) $V = \frac{5q}{4\pi\varepsilon_o r}$ and $\vec{E} = \frac{5\sqrt{3}q}{8\pi\varepsilon_o r^2}\hat{r}$

(B) $V = \frac{5q}{4\pi\varepsilon_o r}$ and $\vec{E} = 0$

(C) $V = 0$ and $\vec{E} = 0$

(D) $V = \frac{5q}{4\pi\varepsilon_o r}$ and $\vec{E} = \frac{5q}{4\pi\varepsilon_o r^2}\hat{r}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : एक वस्तु एक संरक्षी बल क्षेत्र $\vec{F}$ के अन्तर्गत स्थिति r_1 से स्थिति r_2 तक गति करती है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य $W = -\int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ है।

कथन II : एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती एक वस्तु अनन्त संख्या में पथों का अनुसरण कर सकती है। इसलिए संरक्षी बल के लिए वस्तु द्वारा किये गये कार्य का परिमाण अनुसरण किए गये पथ के अनुसार परिवर्तित होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है

(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है

(C) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

जब एक सीधी केशिका नली का एक भाग एक द्रव में ऊर्ध्वाधरतः स्थित है, तो द्रव एक निश्चित ऊँचाई h तक उठता है। यदि केशिका नली की आंतरिक त्रिज्या, द्रव के घनत्व और द्रव के पृष्ठ तनाव प्रत्येक को 1% घटा दिया जाए तो नली में द्रव की ऊँचाई ____ $\%$ बदल जाएगी।

(A) +3

(B) +1

(C) -1

(D) -3

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के बहुत निकट कक्षा में पृथ्वी के परितः गतिमान है। उपग्रह के परिक्रमण का आवर्तकाल पृथ्वी के घनत्व पर निर्भर करता है।

कथन II : उपग्रह के परिक्रमण का आवर्तकाल (पृथ्वी की सतह के बहुत निकट उपग्रह के लिए) $T = 2\pi\sqrt{\frac{R_e}{g}}$ है, जहाँ R_e पृथ्वी की त्रिज्या और g गुरुत्वीय त्वरण है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है
(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है
(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं
(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

आदर्श गैसों A और B से भरे दो संदूकों पर इस प्रकार विचार करें कि उनके तापमान, दाब और संख्या घनत्व समान हैं। A का आण्विक आकार B के आण्विक आकार का आधा है और अणु A का द्रव्यमान, B के द्रव्यमान का चार गुना है। यदि गैस B में संघट्ट आवृत्ति $32 \times 10^{18}/\text{s}$ है, तो गैस A में संघट्ट आवृत्ति ____ $/\text{s}$ है।

(A) 8×10^{18} (B) 2×10^{18} (C) 32×10^{18} (D) 4×10^{18}

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

लंबन विधि में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए वस्तु को सदैव स्थित होना चाहिए :

(A) केवल दर्पण के फोकस (F) और वक्रता केन्द्र (C) के बीच
(B) केवल अवतल दर्पण के ध्रुव (P) और फोकस (F) के बीच
(C) दर्पण के फोकस (F) के बाहर किसी भी बिंदु पर
(D) केवल दर्पण के वक्रता केन्द्र (C) के बाहर

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

जल में से होकर गुज़रते हुए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 540 nm है। जल का अपवर्तनांक $4/3$ है। उसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ के एक पारदर्शी माध्यम से गुज़रते हुए ____ nm है।

(A) 540 (B) 840 (C) 480 (D) 380

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

लाइमैन श्रेणी की लघुतम तरंगदैर्घ्य 91 nm है। पाशन और बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्यों के बीच का अंतर लगभग ____ nm है।

(A) 1784 (B) 1875 (C) 1217 (D) 1550

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

कुल प्रतिरोध 2Ω वाली एक वैद्युत-शक्ति संचरण लाईन 250 V पर 1 kW वैद्युत-शक्ति प्रदान करती है। संचरण लाईन की प्रतिशत दक्षता ____ है।

(A) 96.9 (B) 92.5 (C) 86.5 (D) 100

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

जल के तीन छोटे सर्वसम बुलबुले जिनमें प्रत्येक पर समान आवेश है, एक बड़ा बुलबुला बनाने के लिए संलयित हो जाते हैं। तब एक प्रारम्भिक बुलबुले और परिणामी बड़े बुलबुले पर विभवों का अनुपात है :

(A) $1 : 3^{2/3}$ (B) $3^{2/3} : 1$ (C) $1 : 3^{1/3}$ (D) $1 : 2^{2/3}$

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : अनेक कणों के एक यांत्रिक निकाय के लिए कुल गतिज ऊर्जा सभी कणों की गतिज ऊर्जाओं का योग होती है।

कथन II : कुल गतिज ऊर्जा मूल बिंदु के सापेक्ष में द्रव्यमान-केन्द्र की गतिज ऊर्जा और सन्दर्भ के रूप में द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष में सभी कणों की गतिज ऊर्जा का योग हो सकती है।

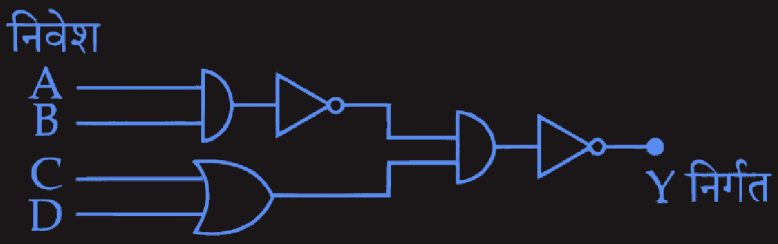
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं
(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है
(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित तर्क गेट के प्रदत्त निवेश आँकड़ों के लिए सही सत्यमान सारणी है :



(A)

निवेश				निर्गत
A	B	C	D	Y
1	1	0	1	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

(B)

निवेश				निर्गत
A	B	C	D	Y
1	1	0	1	0
0	0	1	1	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

(C)

निवेश				निर्गत
A	B	C	D	Y
1	1	0	1	1
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

(D)

निवेश				निर्गत
A	B	C	D	Y
1	1	0	1	0
0	0	1	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

यदि ϵ, E और t क्रमशः निर्वात् के परावैद्युतांक, वैद्युत क्षेत्र और समय हैं, तो $\frac{\epsilon E}{t}$ का मात्रक होगा :

(A) Am (B) $\mathrm{A/m}$ (C) $\mathrm{A/m^2}$ (D) $\mathrm{Am^2}$

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन से एकल झिरी विवर्तन के लिए सत्य हैं ?

A. केन्द्रीय अधिकतम की चौड़ाई झिरी चौड़ाई को नियत रखते हुए तरंगदैर्घ्य को बढ़ाने पर बढ़ती है।

B. केन्द्रीय अधिकतम की चौड़ाई झिरी चौड़ाई को नियत रखते हुए तरंगदैर्घ्य को घटाने पर बढ़ती है।

C. केन्द्रीय अधिकतम की चौड़ाई नियत तरंगदैर्घ्य पर झिरी चौड़ाई घटाने पर बढ़ती है।

D. केन्द्रीय अधिकतम की चौड़ाई नियत तरंगदैर्घ्य पर झिरी चौड़ाई बढ़ाने पर बढ़ती है।

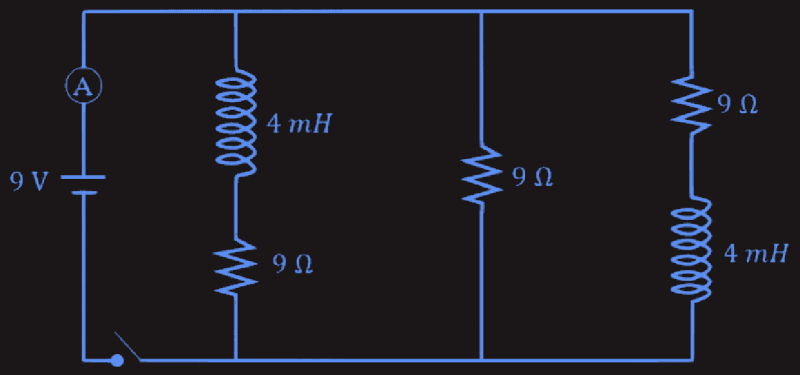
E. केन्द्रीय अधिकतम की दीप्तता नियत झिरी चौड़ाई पर तरंगदैर्घ्य घटाने पर बढ़ती है।

(A) केवल B, D (B) केवल A, D (C) केवल A, C, E (D) केवल B, C

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में वह परिपथ दर्शाया गया है जिसमें तीन प्रतिरोध (प्रत्येक 9Ω) और दो प्रेरक (प्रत्येक 4 mH) हैं। स्विच K को ON करने के क्षण पर धारामापी का पाठ्यांक ____ A है।



(A) 2

(B) 3

(C) 1

(D) शून्य

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

कार्य फलन 110×10^{-20} J वाली एक धात्विक पट्टिका पर प्रकाश आपतित है। यदि उत्पन्न प्रकाशिक-इलेक्ट्रानों की गतिज ऊर्जा शून्य है तो आपतित प्रकाश की कोणीय आवृत्ति ____ $\mathrm{rad/s}$ है।

$\left(\mathrm{h} = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J.s}\right)$

(A) 1.04×10^{13} (B) 1.66×10^{16} (C) 1.66×10^{15} (D) 1.04×10^{16}

dekhoexams.com

Q71. Numerical

आयतन $60\ \mathrm{cm}^3$ का एक ऊष्मारोधी बेलन $27^\circ\mathrm{C}$ और 2 वायुमण्डलीय दाब पर एक गैस से भरा है। तत्पश्चात् गैस को अन्तिम आयतन $20\ \mathrm{cm}^3$ रखते हुए संपीडित किया जाता है जबकि तापमान को $77^\circ\mathrm{C}$ तक उठने दिया जाता है। अन्तिम दाब ____ वायुमण्डलीय दाब है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक चालक वृत्तीय पाश को इसके व्यास के सापेक्ष घूर्णन अक्ष के लम्बवत् 0.5 T के चुम्बकीय क्षेत्र में $100\mathrm{rad/s}$ की एक नियत कोणीय चाल से घुमाया जाता है। जब पाश को क्षैतिज स्थिति से 30° के कोण पर घुमाया जाता है, तो प्रेरित EMF 15.4 mV है। पाश की त्रिज्या ____ mm है।

$\left(\pi = \frac{22}{7}\text{ लें}\right)$

dekhoexams.com

Q73. Numerical

धारित $10 \times 10^{-6}\ \mathrm{F}$ का संधारित्र 6.0 V के विभवान्तर के साथ पूर्णतः आवेशित है और फिर इसे बैटरी से वियोजित कर दिया जाता है। आवेशित संधारित्र P को धारिता $20 \times 10^{-6}\ \mathrm{F}$ के एक अन्य संधारित्र Q पर संयोजित किया जाता है। साम्य स्थापित होने पर संधारित्र Q पर आवेश $\alpha \times 10^{-5} C$ (मान लें कि संधारित्र Q पर प्रारम्भ में कोई आवेश नहीं है) होगा। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

लम्बाई 2 m और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल $0.2\ \mathrm{mm}^2$ का एक बेलनाकार चालक 1.6 A वैद्युत धारा का वहन करता है जब इसके सिरे एक 2 V बैटरी से संयोजित हैं। चालक में इलेक्ट्रानों की गतिशीलता $\alpha \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{V.s}$ है। α का मान ____ है। (इलेक्ट्रॉनों की सान्द्रता $= 5 \times 10^{28}/\mathrm{m}^3$ और इलेक्ट्रॉन का आवेश $= 1.6 \times 10^{-19}\mathrm{C}$)

dekhoexams.com

Q75. Numerical

दो द्रव्यमान m और 2 m , त्रिज्या $r = 0.1\ \mathrm{m}$ के साथ द्रव्यमान 30 m की एक घिरनी (चकती) के ऊपर से गुज़रती हुई एक हल्की डोरी से जुड़े हैं। घिरनी ऊर्ध्वाधर तल में जड़ित है और अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। 2 m द्रव्यमान को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। 3.6 m की ऊँचाई अवरोहित होने पर इसकी चाल ____ $\mathrm{m/s}$ है। (मान लें कि डोरी फिसलती नहीं है और $\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s}^2$ है)

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **D**	2. **A**	3. **D**	4. **D**	5. **D**
6. **D**	7. **D**	8. **C**	9. **A**	10. **B**
11. **D**	12. **B**	13. **C**	14. **B**	15. **A**
16. **D**	17. **A**	18. **D**	19. **B**	20. **C**
21. **4**	22. **10**	23. **3**	24. **1031**	25. **57**

Mathematics

26. **B**	27. **B**	28. **A**	29. **D**	30. **A**
31. **D**	32. **D**	33. **C**	34. **C**	35. **A**
36. **D**	37. **D**	38. **B**	39. **A**	40. **D**
41 Not listed*	42. **D**	43. **D**	44. **D**	45. **A**
46. **9**	47. **5**	48. **36**	49. **20**	50. **1979**

Physics

51. **B**	52. **A**	53. **A**	54. **A**	55. **B**
56. **C**	57. **B**	58. **C**	59. **D**	60. **C**
61. **C**	62. **C**	63. **A**	64. **A**	65. **D**
66. **A**	67. **C**	68. **C**	69. **C**	70. **D**
71. **7**	72. **14**	73. **4**	74. **1**	75. **2**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for this question.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.